CADERNO DE EXERCÍCIOS DE AULA (RESOLUÇÃO COM A TURMA)

Tema: Lei dos Senos, Lei dos Cossenos e o Caso Específico do Teorema de Pitágoras

1º Ano
Bloco 1: Lei dos Senos

Lei dos Senos: a / sen Â = b / sen B̂ = c / sen Ĉ = 2R

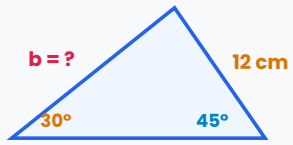
Soma Interna: Â + B̂ + Ĉ = 180°

Tabela: sen 30° = 1/2 | sen 45° = √2/2 | sen 60° = √3/2

EXERCÍCIO 1 — ENCONTRANDO UM LADO DESCONHECIDO (APLICAÇÃO DIRETA)

Lei dos Senos • Lado

Em um triângulo **ABC**, sabemos que o ângulo **Â = 30°**, o ângulo **B̂ = 45°** e o lado oposto ao vértice A mede **a = 12 cm**. Utilizando a Lei dos Senos, determine a medida **b** do lado oposto ao vértice B.



Espaço para resolução em aula:

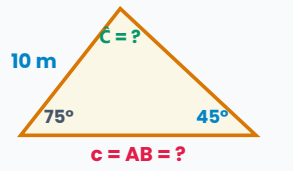
EXERCÍCIO 2 — USANDO A SOMA DOS ÂNGULOS INTERNOS (180°) + LEI DOS SENOS

Lei dos Senos • 3º Ângulo

No triângulo **ABC** ao lado, os ângulos da base medem **Â = 75°** e **B̂ = 45°**, e o lado **AC = b = 10 m**.

a) Determine a medida do terceiro ângulo **Ĉ**.

b) Calcule a medida **c = AB** oposta ao ângulo Ĉ.

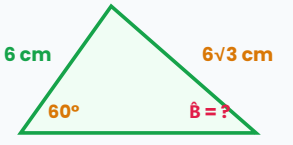


Espaço para resolução em aula:

EXERCÍCIO 3 — ENCONTRANDO UM ÂNGULO DESCONHECIDO

Lei dos Senos • Ângulo

Em um triângulo **ABC**, o lado **a = 6√3 cm** é oposto ao ângulo **Â = 60°**, enquanto o lado **b = 6 cm** é oposto ao ângulo agudo **B̂**. Calcule o valor de **sen B̂** e determine quantos graus mede o ângulo **B̂** (e também o terceiro ângulo **Ĉ**).

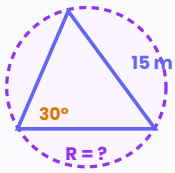


Espaço para resolução em aula:

EXERCÍCIO 4 — LEI DOS SENOS E O RAIO DA CIRCUNFERÊNCIA CIRCUNSCRITA (2R)

Lei dos Senos • 2R

Três quiosques (A, B e C) estão localizados na borda de uma praça circular de raio **R**. Sabendo que o ângulo **Â = 30°** enxerga a distância **BC = a = 15 metros**, use a relação **a / sen Â = 2R** para encontrar o diâmetro (2R) e o raio (R) dessa praça.



Espaço para resolução em aula:

CADERNO DE EXERCÍCIOS DE AULA — BLOCO 2

Tema: Lei dos Cossenos e o Teorema de Pitágoras como Caso Específico

1º Ano
Bloco 2: Lei dos Cossenos

Lei dos Cossenos: $a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \hat{A}$

Caso Â = 90º: $\cos 90^\circ = 0 \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$ (Pitágoras)

Valores: $\cos 60^\circ = 1/2$ | $\cos 90^\circ = 0$ | $\cos 120^\circ = -1/2$

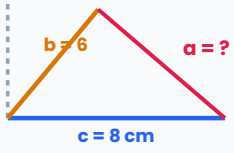
EXERCÍCIO 5 — COMPARANDO PITÁGORAS (90º) COM A LEI DOS COSSENOS (60º)

Pitágoras vs. Cossenos

Considere dois lados de medidas fixas **b = 6 cm** e **c = 8 cm** que formam entre si um ângulo **Â**. Usando a Lei dos Cossenos (**$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \hat{A}$**), calcule o terceiro lado **a** em dois casos:

a) Quando Â = 90º (mostre que o termo do cosseno zera e recai no Teorema de Pitágoras).

b) Quando Â = 60º (onde $\cos 60^\circ = 1/2$). Compare: o lado *a* ficou menor ou maior que 10 cm?

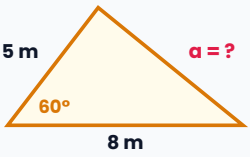


Espaço para resolução em aula:

EXERCÍCIO 6 — ENCONTRANDO LADO DESCONHECIDO (CASO LAL — ÂNGULO AGUDO)

Lei dos Cossenos • Lado

Dois lados de um terreno triangular medem **b = 5 m** e **c = 8 m** e formam entre si um ângulo de **60º**. Qual é o comprimento **a** da cerca necessária para fechar o terceiro lado desse terreno? (Dado: $\cos 60^\circ = 1/2$).

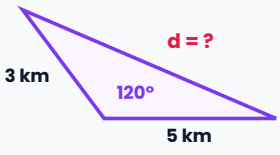


Espaço para resolução em aula:

EXERCÍCIO 7 — LEI DOS COSSENOS COM ÂNGULO OBTUSO (120º)

Lei dos Cossenos • 120º

Dois navios partem de um mesmo porto P em linha reta, com rotas que formam um ângulo obtuso de **120º** entre si. Num determinado instante, um deles navegou **3 km** e o outro navegou **5 km**. Qual é a distância **d** entre os dois navios? (Atenção ao sinal: **$\cos 120^\circ = -1/2$**).

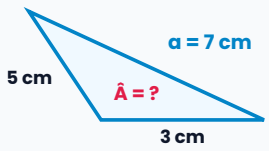


Espaço para resolução em aula:

EXERCÍCIO 8 — ENCONTRANDO UM ÂNGULO QUANDO CONHECEMOS OS 3 LADOS (CASO LLL)

Lei dos Cossenos • Ângulo

Um triângulo possui lados medindo **a = 7 cm**, **b = 5 cm** e **c = 3 cm**. Sabendo que o maior ângulo interno está oposto ao maior lado (7 cm), aplique a Lei dos Cossenos para calcular **cos Â** e descobrir quantos graus mede o ângulo **Â**.



Espaço para resolução em aula:

RESOLUÇÕES COMENTADAS PASSO A PASSO (BLOCO 1: LEI DOS SENOS)

Exercícios 1 a 4

Roteiro de lousa pronto para o professor copiar/explicar durante a aula

RESOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 1 (Â = 30°, B̂ = 45°, A = 12 CM → ACHAR B)

Resposta: b = 12√2 cm

1° Passo (Identificar pares opostos): O lado 12 é oposto a 30°; o lado b é oposto a 45°.
2° Passo (Montar a Lei dos Senos): b / sen 45° = 12 / sen 30°
3° Passo (Substituir valores da tabela): b / (√2 / 2) = 12 / (1 / 2)
4° Passo (Simplificar os denominadores "/2"): b / √2 = 12 / 1 ⟹ b = 12√2 cm

RESOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 2 (Â = 75°, B̂ = 45°, B = 10 M → ACHAR Ĉ E C)

Resposta: Ĉ = 60° e c = 5√6 m

Item a) Achar o 3° ângulo Ĉ pela soma de 180°:
Ĉ = 180° - (75° + 45°) = 180° - 120° ⟹ Ĉ = 60° (Não precisamos do sen 75°!)
Item b) Aplicar a Lei dos Senos com os pares (b, 45°) e (c, 60°):
c / sen 60° = 10 / sen 45° ⟹ c / (√3 / 2) = 10 / (√2 / 2)
Cortando "/2": c · √2 = 10√3 ⟹ c = 10√3 / √2
Racionalizando (× √2 / √2): c = 10√6 / 2 ⟹ c = 5√6 metros

RESOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 3 (A = 6√3 CM, Â = 60°, B = 6 CM → ACHAR ÂNGULO B̂)

Resposta: B̂ = 30° (e Ĉ = 90°)

1° Passo (Montar a Lei dos Senos): 6√3 / sen 60° = 6 / sen B̂
2° Passo (Substituir sen 60° = √3/2): 6√3 / (√3 / 2) = 6 / sen B̂
3° Passo (Simplificar √3 no lado esquerdo): 12 = 6 / sen B̂ ⟹ sen B̂ = 6 / 12 = 1/2
4° Passo (Consultar a tabela): O ângulo agudo cujo seno vale 1/2 é B̂ = 30°.
Complemento: O terceiro ângulo é Ĉ = 180° - (60° + 30°) = 90°.

RESOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 4 (Â = 30°, A = 15 M → ACHAR 2R E R)

Resposta: Diâmetro = 30 m | R = 15 m

1° Passo (Fórmula estendida da Lei dos Senos): a / sen Â = 2R
2° Passo (Substituir a = 15 e sen 30° = 1/2): 15 / (1/2) = 2R
3° Passo (Divisão por 1/2 equivale a multiplicar por 2): 2R = 30 metros (diâmetro)
4° Passo (Achar o raio R): R = 30 / 2 ⟹ R = 15 metros.

RESOLUÇÕES COMENTADAS PASSO A PASSO (BLOCO 2: LEI DOS COSSENOS)

Exercícios 5 a 8

Roteiro de lousa pronto para o professor copiar/explicar durante a aula

RESOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 5 (B = 6 CM, C = 8 CM: Â = 90° VS. Â = 60°)

a) 10 cm (Pitágoras) | b) 2√13 cm

Item a) Quando Â = 90° (Caso Específico de Pitágoras):

$a^2 = 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \cos 90° \Rightarrow$ Como $\cos 90° = 0$: $a^2 = 36 + 64 - 96 \cdot (0)$

$a^2 = 36 + 64 = 100 \Rightarrow a = \sqrt{100} = 10$ cm (Exatamente o Teorema de Pitágoras!)

Item b) Quando Â = 60° ($\cos 60° = 1/2$):

$a^2 = 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot (1/2) = 36 + 64 - 48 = 52 \Rightarrow a = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$ cm ($\approx 7{,}21$ cm)

Conclusão visual: Como o ângulo fechou de 90° para 60°, o lado oposto diminuiu de 10 cm para ≈ 7,21 cm!

RESOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 6 (B = 5 M, C = 8 M, Â = 60° → ACHAR LADO A)

Resposta: a = 7 metros

1° Passo (Montar a Lei dos Cossenos): $a^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60°$

2° Passo (Substituir potências e $\cos 60° = 1/2$): $a^2 = 25 + 64 - 80 \cdot (1/2)$

3° Passo (Multiplicar antes de subtrair!): $a^2 = 89 - 40 = 49$

4° Passo (Extrair a raiz): $a = \sqrt{49} \Rightarrow a = 7$ metros.

RESOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 7 (B = 3 KM, C = 5 KM, Â = 120° → ACHAR DISTÂNCIA D)

Resposta: d = 7 km

1° Passo (Montar a Lei dos Cossenos): $d^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos 120°$

2° Passo (Atenção ao sinal de $\cos 120° = -1/2$): $d^2 = 9 + 25 - 30 \cdot (-1/2)$

3° Passo (Menos com menos dá MAIS!): $d^2 = 34 + 15 = 49$

4° Passo (Extrair a raiz): $d = \sqrt{49} \Rightarrow d = 7$ km.

RESOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 8 (LADOS A = 7, B = 5, C = 3 CM → ACHAR ÂNGULO Â)

Resposta: $\cos Â = -1/2 \Rightarrow Â = 120°$

1° Passo (Isolar o lado oposto ao ângulo Â, que é o 7): $7^2 = 5^2 + 3^2 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \cos Â$

2° Passo (Resolver as potências e o produto): $49 = 25 + 9 - 30 \cdot \cos Â \Rightarrow 49 = 34 - 30 \cdot \cos Â$

3° Passo (Isolar o termo com cos Â): $49 - 34 = -30 \cdot \cos Â \Rightarrow 15 = -30 \cdot \cos Â$

4° Passo (Dividir): $\cos Â = 15 / (-30) = -1/2 \Rightarrow$ Logo, $Â = 120°$.